

Esercizio Python: Calcolare i Perimetri

Indice del Report

1. Di cosa si tratta
 2. Come ho scritto il codice
 3. La prova del nove: i test a terminale
-

1. Di cosa si tratta

L'obiettivo di questa esercitazione era creare un piccolo programma in Python in grado di fare una cosa molto utile: calcolare il perimetro o la circonferenza di alcune figure geometriche.

Per farlo, il programma doveva prima chiedere all'utente quale figura volesse calcolare (Quadrato, Cerchio o Rettangolo) e poi, in base alla scelta, applicare la formula matematica corretta.

2. Come ho scritto il codice

Per scrivere il programma ho utilizzato l'editor **Visual Studio Code** lavorando all'interno del sistema operativo **Kali Linux**.

Ho strutturato il codice in modo molto lineare, seguendo questi passaggi:

- **Il menu:** All'inizio, il programma mostra un piccolo menu chiedendo di digitare "1" per il quadrato, "2" per il cerchio e "3" per il rettangolo.
- **Le scelte:** Ho usato i comandi if per creare dei "bivi". Se l'utente digita "1", il programma entra nel blocco del quadrato; se digita "2", entra in quello del cerchio, e così via.
- **I calcoli:** All'interno di ogni blocco, il programma fa due cose: chiede all'utente le misure necessarie (come il lato o il raggio) e applica la formula. Ho usato il comando float() per assicurarmi che il programma potesse gestire anche numeri con la virgola, non solo numeri interi.

```
figure_geometriche.py
home > kali > Desktop > figure_geometriche.py > ...
1  scelta = input ("1 = quadrato \n2 = cerchio \n3 = rettangolo" )
2
3  # quadrato
4
5  if scelta == "1":
6      print("quadrato")
7      lato = float(input("inserisci un numero"))
8      perimetro = lato * 4
9      print ("perimetro = ", perimetro)
10
11 # cerchio
12
13 if scelta == "2":
14     print("cerchio")
15     raggio = float(input("inserisci un numero1"))
16     circonferenza = 2 * 3.14 * raggio
17     print ("circonferenza = ", circonferenza)
18
19 # rettangolo
20
21 if scelta == "3":
22     print("rettangolo")
23     base = float(input("inserisci la base: "))
24     altezza = float(input("inserisci l'altezza: "))
25     perimetro = base * 2 + altezza * 2
26     print("perimetro = ", perimetro)
27
```

3. La prova del nove: i test a terminale

- **Test Quadrato:** Ho scelto l'opzione 1 e inserito un lato di 5. Il programma ha calcolato correttamente 20.0.
- **Test Cerchio:** Ho scelto l'opzione 2 e inserito un raggio di 6. Il programma ha calcolato correttamente 37.68.
- **Test Rettangolo:** Ho scelto l'opzione 3, inserito una base di 30 e un'altezza di 6. Il programma ha calcolato correttamente 72.0.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
• (kali@kali) - [~]
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/figure_geometriche.py
1 = quadrato
2 = cerchio
3 = rettangolo1
quadrato
inserisci un numero5
perimetro = 20.0

• (kali@kali) - [~]
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/figure_geometriche.py
1 = quadrato
2 = cerchio
3 = rettangolo2
cerchio
inserisci un numero16
circonferenza = 37.68
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
• $ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/figure_geometriche.py  
1 = quadrato  
2 = cerchio  
3 = rettangolo3  
rettangolo  
inserisci la base: 30  
inserisci l'altezza: 6  
perimetro = 72.0
```